일일 충돌 위험 보고서 - 2026-05-10

1. 요약

총 7건의 충돌 위험 이벤트가 발생했으며, 이 중 6건(86%)이 '높음' 등급으로 분류되어 심각한 수준의 위험이 감지되었습니다. 모든 이벤트는 'car' 장애물과의 근접 상호작용으로 특정 작업 환경에서 반복적으로 발생한 것으로 확인됩니다. 경영진은 'car' 관련 위험 구역에 대한 즉각적인 정밀 안전 진단과 작업자 안전 교육 강화를 통해 재발 방지 및 안전 개선 조치를 시행해야 합니다.

2. 위험 등급 분포

총 이벤트	High	Medium	Low
7	6	1	0

3. 핵심 지표

위험 비율	최고 위험도	최단 거리	최단 TTC
86%	70.00%	0.00 m	0.17 s

4. 주요 장애물

장애물	발생 건수
car	7

5. 핵심 케이스

Time	Level	Risk	Obstacle	Distance	TTC
2026-05-10 19:28:00	High	70%	car	1.39 m	0.17 s
2026-05-10 19:27:39	High	70%	car	0.92 m	-
2026-05-10 19:27:38	High	70%	car	1.54 m	-
2026-05-10 19:27:37	High	70%	car	0.81 m	-
2026-05-10 19:27:36	High	70%	car	0.00 m	-
2026-05-10 19:27:35	High	70%	car	0.11 m	-
2026-05-10 19:28:06	Medium	40%	car	1.36 m	-

1. 2026-05-10 19:28:00: 높음 등급 판정 근거: 매우 짧은 TTC(0.17초)로 즉각적인 충돌 위험이 높습니다. 대시보드 위험도=WARNING, 위험 점수=17%, 대표 거리=1.39m, 동일 맥락 7회 반복.

2. 2026-05-10 19:27:39: 높음 등급 판정 근거: 대시보드 위험도=DANGER, 높은 위험 점수(43%), 매우 가까운 대표 거리(0.92m)로 즉각적인 충돌 위험이 높습니다. 동일 맥락 7회 반복.

3. 2026-05-10 19:27:38: 높음 등급 판정 근거: 대시보드 위험도=DANGER로 즉각적인 조치가 필요합니다. 위험 점수=19%, 대표 거리=1.54m, 동일 맥락 7회 반복.

4. 2026-05-10 19:27:37: 높음 등급 판정 근거: 대시보드 위험도=DANGER, 매우 높은 위험 점수(57%), 매우 가까운 대표 거리(0.81m)로 즉각적인 충돌 위험이 높습니다. 동일 맥락 7회 반복.

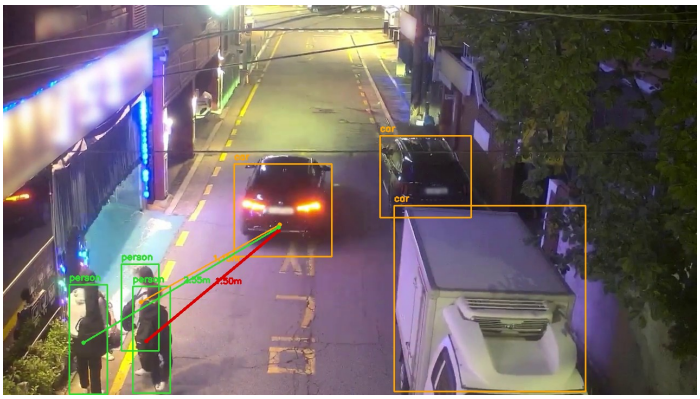
5. 2026-05-10 19:27:36: 높음 등급 판정 근거: 대표 거리가 거의 0m(0.00m)로 즉각적인 충돌 발생 또는 임박. 대시보드 위험도=DANGER, 매우 높은 위험 점수(55%), 동일 맥락 7회 반복.

6. 2026-05-10 19:27:35: 높음 등급 판정 근거: 대시보드 위험도=DANGER, 매우 가까운 대표 거리(0.11m)로 즉각적인 충돌 위험이 높습니다. 위험 점수=9%, 동일 맥락 7회 반복.

7. 2026-05-10 19:28:06: 중간 등급 판정 근거: 대시보드 위험도=WARNING, 위험 점수=13%, 대표 거리=1.36m로 즉각적인 위험은 낮으나 주의 필요. 동일 맥락 7회 반복.

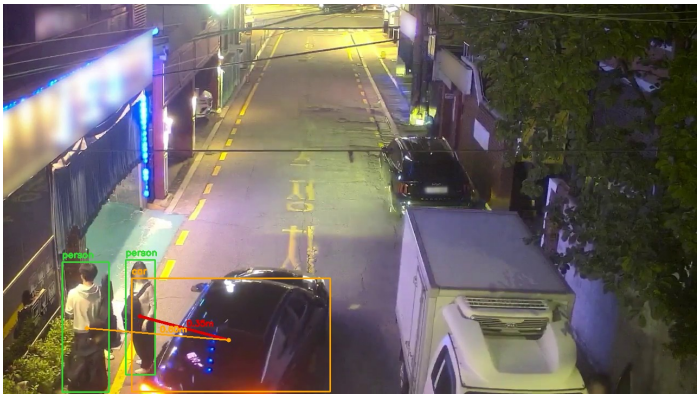
6. 증거 스냅샷

2026-05-10 19:28:00 / High / car

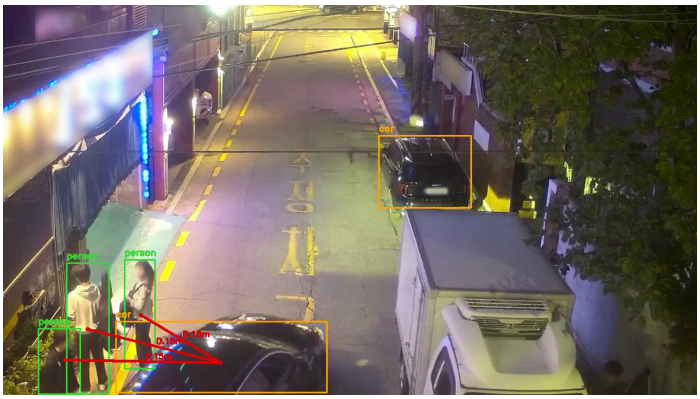


2026-05-10 19:27:39 / High / car

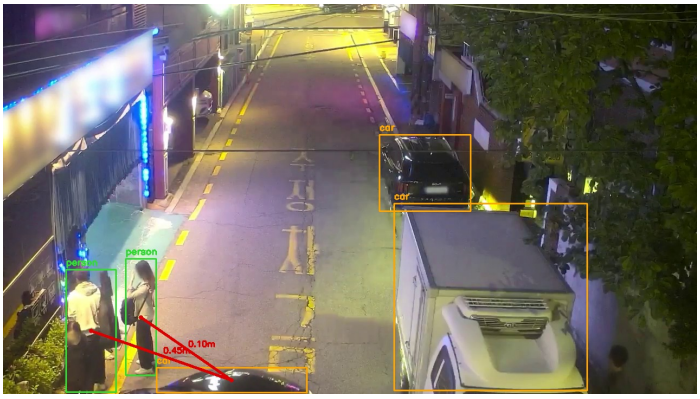
2026-05-10 19:27:38 / High / car



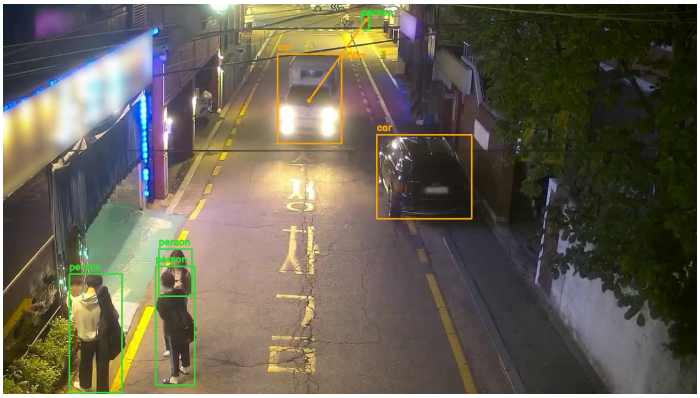
2026-05-10 19:27:37 / High / car



2026-05-10 19:27:36 / High / car



2026-05-10 19:27:35 / High / car



2026-05-10 19:28:06 / Medium / car

7. 위험 패턴

- 모든 7건의 위험 이벤트는 'car' 장애물과의 근접 상호작용으로 발생했으며, 이 중 6건이 '높음' 등급으로 분류되었습니다.

- 대부분의 '높음' 등급 이벤트(6건 중 5건)는 TTC(충돌까지 남은 시간) 정보가 누락된 상태에서 매우 짧은 대표 거리(최소 0.00m)와 대시보드 'DANGER' 경고를 기반으로 판정되었습니다. 이는 즉각적인 충돌 위험이 있었음을 시사합니다.

- 단 한 건의 '높음' 등급 이벤트에서만 매우 짧은 TTC(0.17초)가 명확히 감지되어, 충돌까지의 시간이 극히 짧았음을 보여줍니다.

- 모든 이벤트가 동일한 세션 내에서 반복적으로 발생하여, 특정 작업 환경 또는 경로에서 'car' 장애물과의 상습적인 위험 상황이 존재함을 나타냅니다.

8. 개선 조치

- car 장애물과의 반복적인 근접 상호작용이 발생하는 특정 구역에 대한 정밀 안전 진단을 실시하고, 작업 동선 분리, 속도 제한 강화 또는 물리적 안전 장치(예: 차단봉, 경고등) 설치를 검토하십시오.

- TTC 정보가 누락된 '높음' 등급 이벤트에 대해 스냅샷 및 주변 환경 분석을 통해 실제 위험 상황을 재구성하고, 센서 데이터 수집 및 위험 예측 모델의 정확도 개선 방안을 모색하십시오.

- 대표 거리가 0m에 근접하는 초근접 충돌 위험 이벤트(예: ID c2f51cc5b2f44ac7a6b247babf768424)에 대한 즉각적인 원인 분석 및 재발 방지 대책을 수립하고, 해당 시나리오에 대한 작업자 교육을 강화하십시오.

- 동일 맥락에서 반복되는 위험에 대해 작업자 안전 교육을 강화하고, 위험 발생 시 즉각적인 경고 및 개입 시스템 도입을 고려하여 인적 오류 가능성을 줄이십시오.